TEA-yudo:

Plataforma Web SAAC y Bitácora Escolar PIE para Estudiantes con TEA

Defensa Proyecto de Título – Ingeniería en Informática

Rolando Fierro
Carlos Peña
Cristóbal Ávila

7 de octubre de 2026

Problema y Validación en Terreno

Brecha digital en aulas para estudiantes con TEA y equipos PIE

Uso predominante de bitácoras en papel, dificultando seguimiento y comunicación

Validación en terreno con educadora diferencial PIE

Necesidad de soporte offline

> La conectividad inestable limita mucho nuestro trabajo diario. Necesitamos una herramienta que funcione también sin internet."
>
> EDUCADORA DIFERENCIAL PIE

Introducción y Estado Actual del Proyecto

¿Qué es TEA-yudo?

Introducción breve

- **Propósito:** Plataforma web accesible que unifica un comunicador por pictogramas (SAAC) asistido por voz con una bitácora clínica para equipos PIE.
- **Usuarios:** Estudiantes con Trastorno del Espectro Autista (TEA), educadoras diferenciales, fonoaudiólogos y apoderados.
- **Enfoque técnico:** Solución ligera, desacoplada y con soporte offline para salas de clases públicas.

Estado Actual

Hitos Cerrados Fase 2

- **Interfaz y Accesibilidad:** Mockups de alta fidelidad completados bajo normas WCAG (Comunicador, Rutinas, Calma y Bitácora).
- **Arquitectura y Modelado:** Diagramas UML 2.5 formales (Casos de Uso y Secuencia asíncrona) y DER relacional.
- **Investigación de Campo:** Validación empírica completada con especialista PIE mediante formulario digital.

Ajustes a la Propuesta: Dificultades y Facilitadores

Adaptación operativa y lecciones aprendidas durante la Fase 2

Dificultades y Ajustes

Principal obstáculo: Incompatibilidad de horarios por responsabilidades laborales de los integrantes del equipo.

Ajuste metodológico: Transición a un esquema de avance asíncrono con metas individuales asignadas en Jira.

Mitigación de riesgos: Reuniones sincrónicas de integración técnica fuera del horario laboral para evitar cuellos de botella.

Factores Facilitadores

Roles técnicos definidos: División clara del trabajo por especialidad (Frontend/UI, Backend/Datos, QA/Investigación).

Sinergia del equipo: Comunicación continua y fluida para la toma rápida de decisiones técnicas.

Enfoque MVP: Alcance acotado desde el inicio para evitar desvíos en el cronograma general.

Metodología Scrum y Monitoreo del Plan de Trabajo

Gestión en Jira · 8 sprints de 2 semanas (12 de agosto – 25 de noviembre)

S1:
Planificación, requerimientos y MER

S2:
Arquitectura, prototipo, plan de pruebas y login

S3:
Roles, perfiles, ARASAAC y tablero

S4:
Frases, personalización, emociones, rutinas e inicio de bitácora

S5:
Historial, reportes, cifrado y validación de entradas

S6:
OWASP, usabilidad y Docker/producción

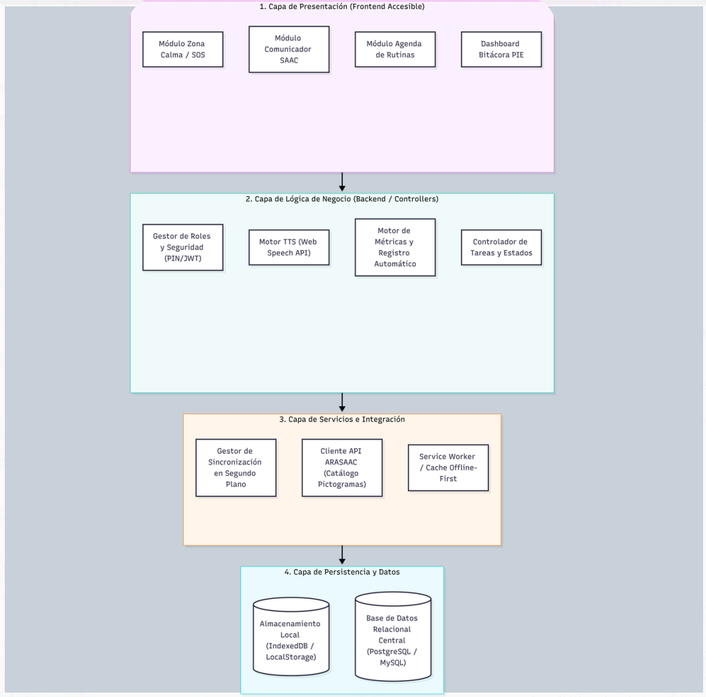
S7:
Rendimiento, informe QA, demo y manuales

S8:
Informe final y defensa

Definition of Done

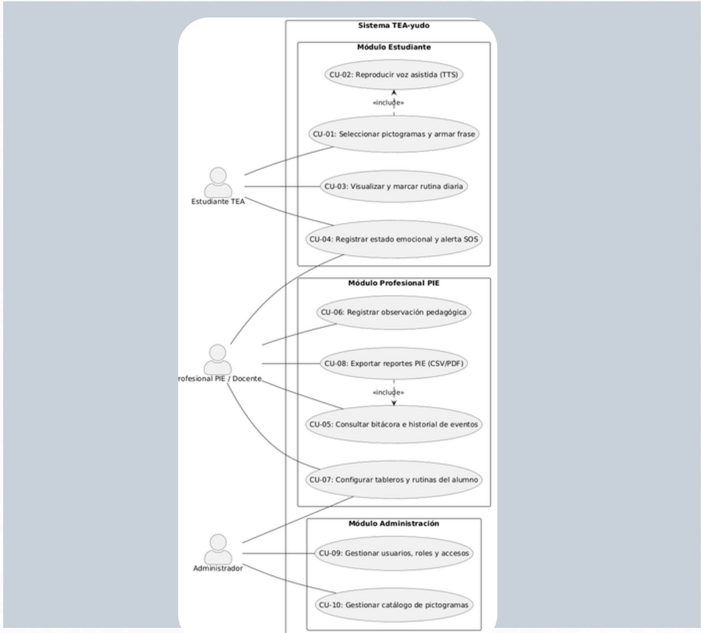
- Código revisado por otro integrante
- WCAG AA en contraste y tamaño táctil
- Probado en tablets de gama baja
- Funciona offline si depende de ARASAAC
- Cifrado y control por rol en datos sensibles
- Sin errores críticos en consola
- Tarjeta en «Listo» en Jira con evidencia

Arquitectura de Software



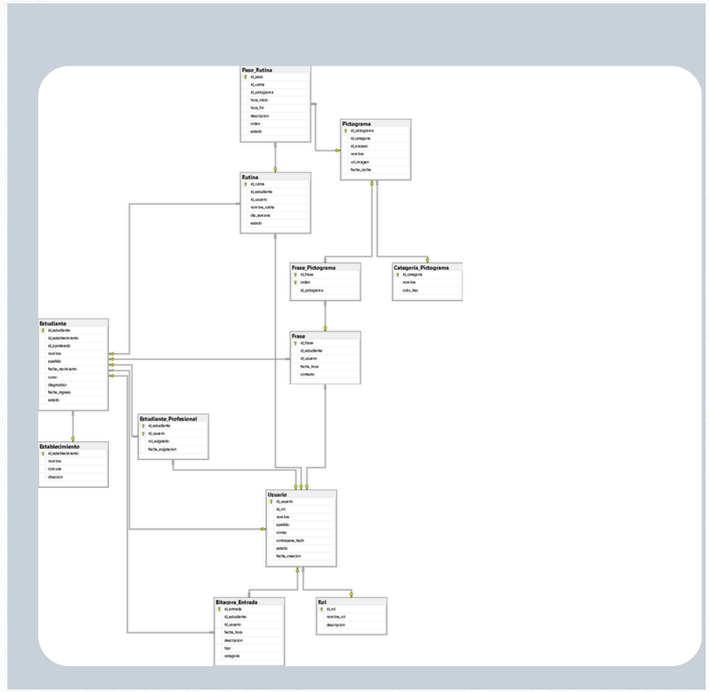
1 Arquitectura en 4 Capas

- Separación de presentación, lógica, servicios y persistencia.
- Interfaz accesible (WCAG) y consumo desacoplado de API ARASAAC.



2 Caso de uso

- **Módulo Estudiante:** Selección de pictogramas (CU-01) con lectura auditiva obligatoria <<include>> (CU-02), agenda y botón SOS.
- **Módulo PIE:** Registro pedagógico (CU-06), configuración de rutinas (CU-07) y exportación de reportes vinculada a bitácora (CU-08)
- **Módulo Admin:** Control de perfiles de usuario (CU-09) y mantenimiento del catálogo (CU-10).



3 Modelo Relacional Normalizado

- Base de datos centralizada de 12 tablas.
- Trazabilidad de frases, bitácoras escolares y resguado normativo (Ley 19.628).

Demostración Funcional Interactiva

Comunicador SAAC

Tablero visual para expresarse con símbolos y crear mensajes.

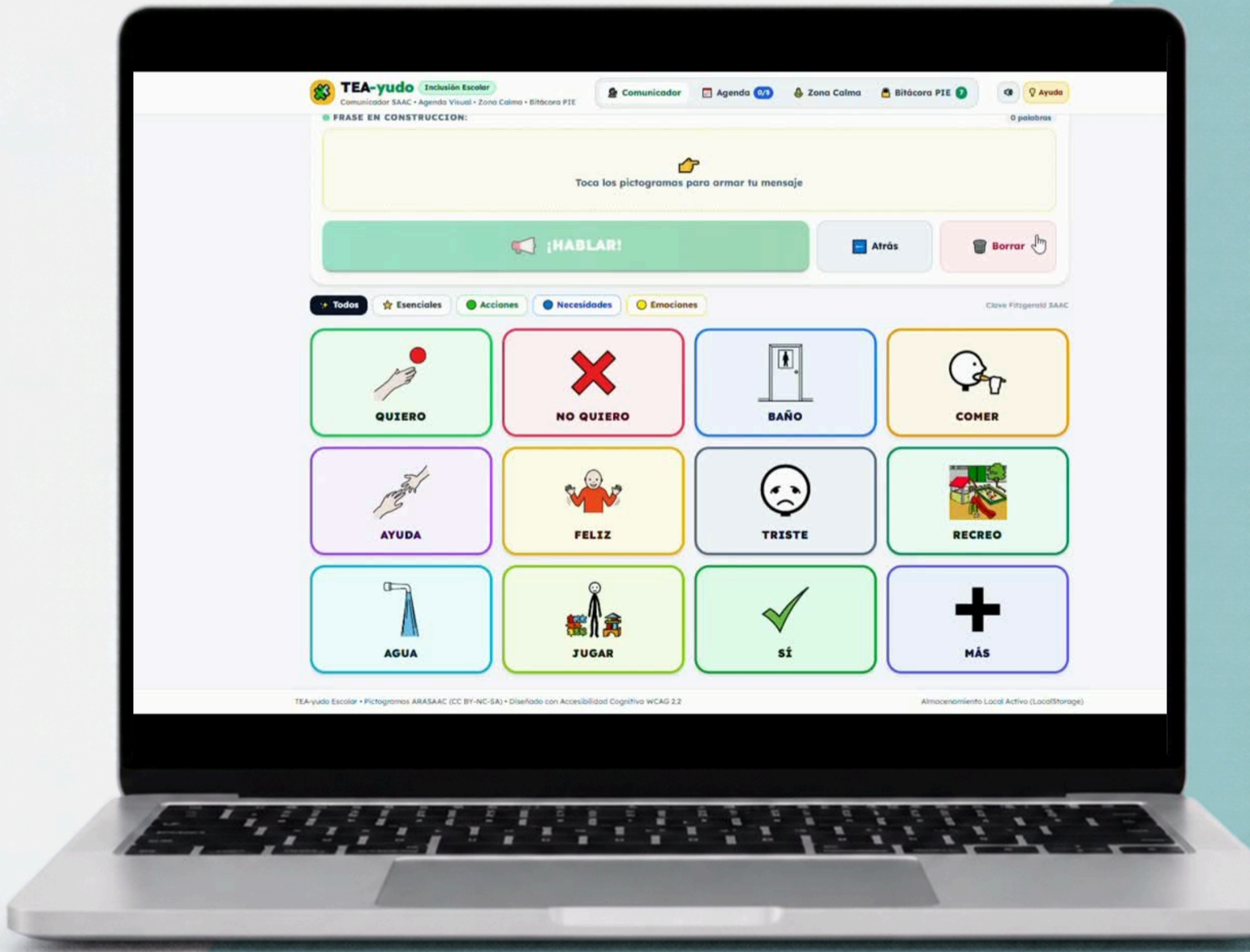
Rutinas personalizadas

Apoyos visuales y recordatorios adaptados a cada estudiante.

Bitácora digital

Registro de actividades y seguimiento del progreso en tiempo real.

Acompáñanos a conocer **TEA-yudo** en acción dentro de su entorno web.



Próximos Sprints y Planificación Técnica

01 Implementación de seguridad y cifrado de datos conforme a Ley 19.628 (Protección de datos personales)

02 Contenerización con Docker para despliegue y escalabilidad

03 Pruebas de rendimiento y concurrencia planificadas (referencia SCRUM-50)

04 Mejoras continuas basadas en feedback de usuarios y educadores

Cierre

TEA-yudo conecta a estudiantes con TEA, sus educadores y familias a través de herramientas accesibles, seguimiento colaborativo y comunicación efectiva.

¿Preguntas o comentarios?

Gracias por su atención.

Equipo TEA-yudo
Desarrollo y Análisis de Sistemas